Grading Machine



Category: **Food Processing & Kitchen** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Fruit grader; Grading Machine

इसका उपयोग किस लिए होता है

Grading machine fruits या अन्य suitable food products को size, weight, colour या किसी तय quality parameter के अनुसार अलग करती है। Product damage कम रखने और consistent output पाने के लिए सही settings और handling method अपनाएँ।

मुख्य भाग

- Feed hopper या loading conveyor
- Sorting belt, rollers, screens या grading channels
- Size, weight, colour या optical sensors, यदि लगे हों
- Drive motor और transmission
- Control panel और adjustment controls
- Collection bins या discharge conveyor

शुरू करने से पहले

1. Confirm करें कि machine चुने गए product के लिए suitable है।
2. Belts, rollers, screens, guards, sensors और collection bins जाँचें।
3. Hygiene procedure के अनुसार food-contact surfaces साफ और sanitise करें।
4. Emergency stop, guards और अन्य safety devices जाँचें।
5. Grading criteria सेट करें और संबंधित sensors या measuring system verify करें।
6. Foreign objects हटाएँ और clean collection bins सही जगह रखें।

उपयोग कैसे करें

1. Internal parts साफ या adjust करते समय machine बंद रखें।
2. जरूरत के अनुसार सही screens, guides या approved handling attachments लगाएँ।
3. Product specification के अनुसार grading parameters सेट करें।
4. सही discharge points पर clean collection bins रखें।
5. Guards बंद करें और feed तथा discharge paths साफ होने की पुष्टि करें।
6. Machine चालू करके थोड़ी देर खाली चलाएँ और normal operation जाँचें।
7. Recommended rate पर product धीरे-धीरे feed करें।
8. Sorting process देखें और जाँचें कि product बिना ज्यादा impact के आगे बढ़ रहा है।
9. हर grade के samples की consistency और visible damage जाँचें।
10. Grading गलत होने पर केवल approved procedure से settings adjust करें।
11. Shutdown से पहले feeding रोकें और product flow clear होने दें।
12. Jam हटाने या internal parts साफ करने से पहले power बंद और isolate करें।
13. Workplace procedure के अनुसार graded products collect और label करें।

4. Machine साफ करें और faults या unusual grading results record करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Machine केवल trained operators चलाएँ या adjust करें।
- Moving belts, rollers, screens और drive components से हाथ तथा tools दूर रखें।
- Guards, interlocks या emergency stops को bypass न करें।
- Jam हटाने या maintenance से पहले power isolate करके zero energy verify करें।
- भारी product bins उठाते समय safe lifting methods अपनाएँ।
- Food hygiene requirements मानें और cleaning chemicals को खुले product से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Production run के बाद food-contact parts साफ और sanitise करें।
- Belts, rollers, screens और sensors से product debris हटाएँ।
- Belts, bearings, fasteners, guards और drive components की नियमित जाँच करें।
- Maintenance schedule के अनुसार grading sensors calibrate या verify करें।
- केवल निर्धारित points पर lubrication करें और lubricant को food-contact surfaces से दूर रखें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Product बहुत तेजी से feed करना, जिससे jam या गलत grading हो सकती है।
- Product batch के लिए गलत grading settings चुनना।
- Dirty sensors, worn belts या damaged screens को नजरअंदाज करना।
- Machine चालू रहते हुए jam हटाना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।